



Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85

ROČNÍKOVÁ PRÁCE

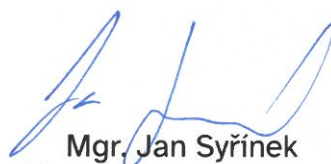
Téma:

Fotaoparát - Systém pro obsluhu kamery

Autor práce: Vít Hovorka
Třída: 3.L
Vedoucí práce: Jiří Švihla
Dne: 30.4.2026
Hodnocení:

ZADÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE	
Školní rok	2025/ 2026
Studijní obor	78 - 42 - M/01 Technické lyceum
Jméno a příjmení	Vít Hovorka
Třída	3.L
Předmět	Kybernetika
Hodnoceno v předmětu	Kybernetika
Téma	Fotoaparát – Systém pro obsluhu kamery
Obsah práce	Navrhněte a realizujte systém pro obsluhu digitální kamery pomocí mikrokontroleru. Konzultace: • Výběr komponent a prvotní návrh zapojení (30.12.) • Zapojení a výroba elektroniky, design obalu (30.1.) • Sestavení, testování a vývoj softwaru (27.2.) Dokončení a tvorba dokumentace (30.3.)
Zadávací učitel Příjmení, jméno	Švihla Jiří
Termín odevzdání	30. dubna 2026

V Plzni dne 28. 11. 2025



Mgr. Jan Syřínek
Zástupce ŘŠ, zástupce statutárního orgánu

Anotace

Tato ročníková práce se zabývá návrhem a prototypovou realizací řídicího systému pro mikrokontrolérovou kameru založenou na platformě ESP32-P4. Práce pokrývá výběr a návrh součástek, konstrukci a rozvržení desky plošných spojů, návrh napájecích větví a rozhraní pro kameru, displej a objektiv, a implementaci základního firmware pro pořizování, zpracování a ukládání snímků. Pozornost je věnována navrhování vysokorychlostních rozhraní (QSPI, MIPI/CSI), integritě signálu a spolehlivému napájení včetně řízení objektivu Canon EF. Výstupem je dokumentovaný návrh desky, zapojení a ukázkový firmware umožňující základní oživení a testování hardwaru.

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.

Prohlašuji, že jsem nástroje UI využil v souladu s principy akademické integrity a že na využití těchto nástrojů v práci vhodným způsobem odkazuji.

Souhlasím s využitím mé práce učiteli VOŠ a SPŠE Plzeň k výuce.

V Plzni dne 30. 4. 2026

Podpis:

Obsah

Seznam zkratk	7
Úvod	9
1 Cíle a požadavky	10
1.1 Požadavky na mechanické konstrukční řešení	10
1.2 Požadavky na elektrotechnické řešení	10
1.3 Požadavky na softwarové řešení	11
2 Použité nástroje	12
2.1 KiCAD 9.0	12
2.2 Visual Studio Code	14
3 Vybrané komponenty	15
3.1 MCU	15
3.2 Flash paměť	16
3.3 Kamerový modul	16
3.4 Display	17
3.5 Konektor pro SD kartu	18

3.6	Konektor pro komunikaci s počítačem.	19
4	Podrobné zapojení na desce	20
4.1	MCU	20
4.1.1	Napájení interní SRAM paměti	20
4.1.2	BOOT strapping a I2C	20
4.1.3	Externí krystal	23
4.2	Napájení periférií	24
4.3	Externí Flash paměť	27
4.4	Konektory pro připojení periférií	27
4.4.1	Konektor pro zapojení kamerového modulu	27
4.4.2	Konektor pro zapojení displaye	27
4.4.3	Dock pro umístění SD karty	31
4.4.4	Konektory pro tlačítka ovládání	32
4.5	Převodník logických úrovní pro komunikaci s objektivem	32
4.6	USB-C USB 2.0 konektor	32
5	Plánované oživení a konstrukce	35
5.1	Plánované oživení	35
5.2	Plánovaná konstrukce	36
	Literatura	39

Seznam zkratek

Zkratka	Anglicky	Česky
ADC	Analog-to-digital converter	analogově-digitální převodník
AF	Autofocus	automatické ostření
CSI	Camera Serial Interface	kamerové sériové rozhraní
DRC	Design Rules Check	kontrola pravidel návrhu
DSI	Display Serial Interface	zobrazovací sériové rozhraní
DTR	Double Transfer Rate	přenos na obou hranách hodinového signálu
ERC	Electrical Rules Check	kontrola elektrických pravidel
ESP-IDF	Espressif IoT Development Framework	vývojový rámec pro čipy ESP od společnosti Espressif
ESD	Electrostatic discharge	elektrostatický výboj
GPIO	General-purpose input/output	univerzální vstup/výstup
HP	High Power	vysoký výkon
I2C	Inter-Integrated Circuit	dvouvodičová sériová sběrnice
NOR	NOR flash	typ nevolatilní flash paměti
ISO	International Organization for Standardization	citlivost podle fotografické terminologie

Zkratka	Anglicky	Česky
LP	Low Power	Nízký výkon
MILC	Mirrorless interchangeable-lens camera	bezzrcadlový fotoaparát s výměnnými objektivy
MCU	Microcontroller unit	mikrokontrolér
MIPI	Mobile Industry Processor Interface	standard mobilního rozhraní pro periférie
PCB	Printed circuit board	plošný spoj
QSPI	Quad Serial Peripheral Interface	čtyřlinkové sériové periferní rozhraní
SD	Secure Digital	paměťová karta Secure Digital
SPI	Serial Peripheral Interface	sériové periferní rozhraní
USB	Universal Serial Bus	univerzální sériová sběrnice

Tabulka 1: Seznam zkratek

Úvod

Už asi dva roky se pokouším být aktivním fotografem, s tím že jsem začínal na analogovém fotoaparátu a snažil se naučit souvislosti mezi hodnotami expozičního času, clony a ISO. Vždy mě bavilo zkoumat do hloubky jak a proč takové věci fungují a hledat si svou vlastní „cestu trním“ kde metodou pokus omyl šlechtím své dovednosti. Proto mi sestavení svého vlastního fotoaparátu přišlo jako dobrá cesta jak naučit nejen elektrotechniku a programování, ale i jak poznat technologii digitální fotografie do hloubky.

1 Cíle a požadavky

1.1 Požadavky na mechanické konstrukční řešení

Tento projekt by měl v ideálním případě alespoň připomínat MILC kameru. Výrobek, dále označovaný jako fotoaparát, by měl být tedy:

- svými rozměry a tvarem podobný dnešním digitálním fotoaparátům,
- jednoduše nositelný a ovladatelný,
- kompatibilní s objektivy řady Canon EF. Toto rozhodnutí má jak objektivní tak i subjektivní opodstatnění. Subjektivní rovinou zde je fakt že už několika disponují. V objektivní rovině je fakt že komunikační protokoly jsou už komunitou zmapovány (Magic Lantern¹).

1.2 Požadavky na elektrotechnické řešení

Součástí vývoje projektu je i návrh základní desky pro mikročip ESP32-P4 a jeho periférií. Základní deska tedy:

- bude mít na starost napájení jak hlavního čipu, tak veškerých periférií. Napájení bude zajištěno jedním akumulátorem,
- obstará všechny konektory pro zapojení periférií. Bude tedy možné případné periferie vyměnit za lepší za předpokladu kompatibility z hlediska počtu vývodů (pinů) na konektoru a prostoru v těle Fotoaparátu,

¹Magic Lantern firmware, dostupné z: <https://www.magiclantern.fm>

- bude jednoduše programovatelná pomocí USB-C vstupu. Fotaaparát bude open-source výrobek podporující a vyzývající k úpravám podle uživatele, kde open-source znamená výrobek s veřejně dostupným zdrojovým kódem,
- bude navrhována s ohledem na elektromagnetické rušení signálů a možnosti ztráty dat kvůli délkové asymetrii cest a design se tedy bude snažit toto rušení a ztrátu minimalizovat.
- bude navrhována s ohledem na prostor a konstrukční provedení těla fotaaparátu. Bude tedy dostatečně skladná a vývody na periferie budou vhodně umístěny.

1.3 Požadavky na softwarové řešení

Výrobek bude nakonec oživen firmwarem vlastní výroby. Software bude mít pevně dané funkce jako např. nastavení hodnot ISO, clony a rychlosti závěrky. Zároveň by měl mít jednoduše přizpůsobitelné uživatelské rozhraní a možnost přidávat další uživatelské funkce.

2 Použité nástroje

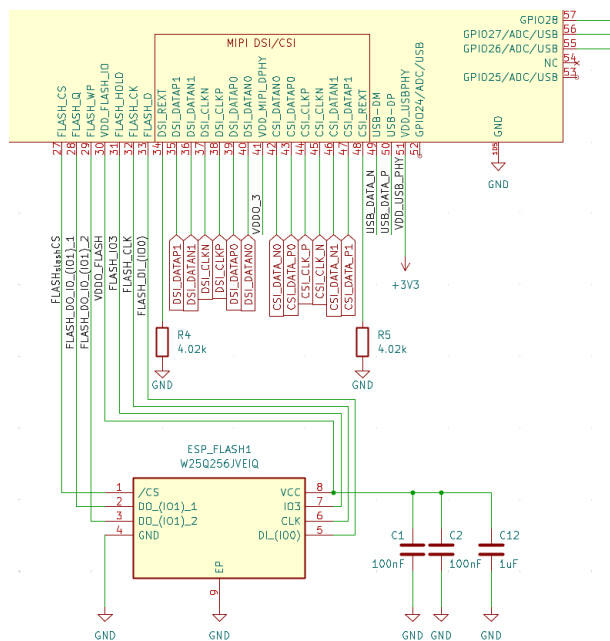
2.1 KiCAD 9.0

Pro návrh samotné základní desky Fotaoparátu jsem zvolil software KiCAD 9.0. Jedná se o open-source software určený pro návrh elektronických schémat a plošných spojů. Samotný program totiž ukrývá tři hlavní podprogramy: Schematic editor, PCB editor a Gerber viewer.

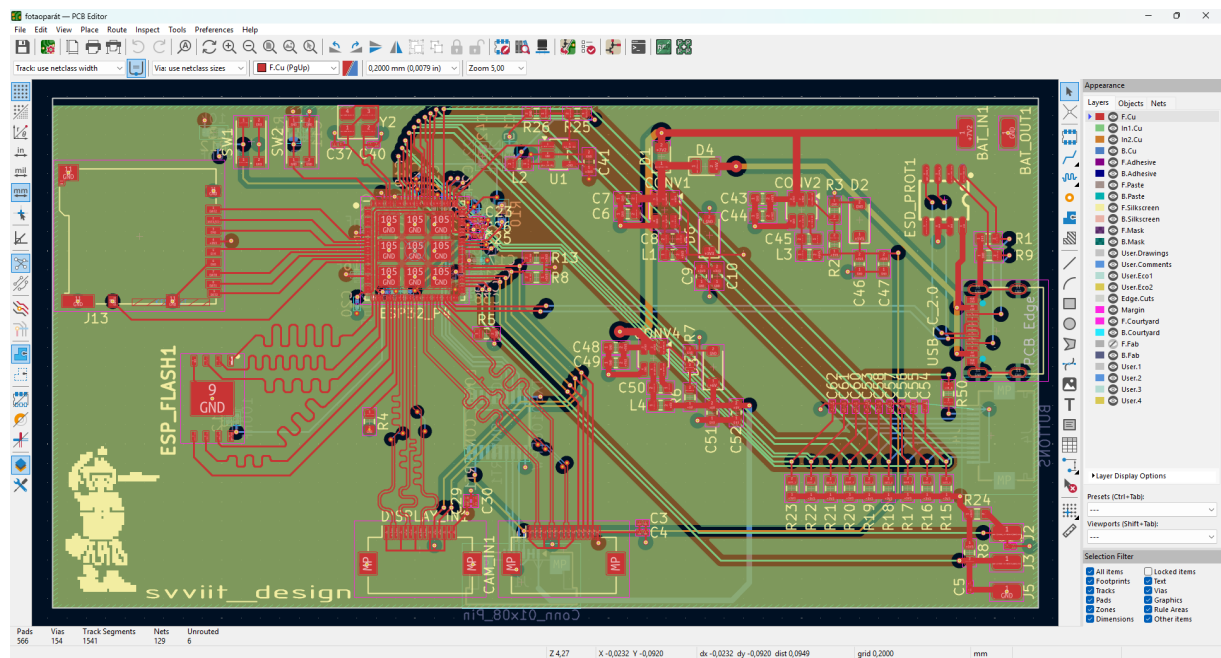
Schematic editor umožňuje uživateli nakreslit elektrické schéma a dokonce i do jisté míry simulovat jednoduché elektrické obvody. Dále KiCAD hned po instalaci disponuje velmi rozmanitou knihovnou součástek, pouzder a datasheetů (technická dokumentace jednotlivých součástek). Stačí si tedy součástky vybrat, pomocí nástroje „kreslit vodiče” je propojit, nebo pomocí nástroje „označení sítě” jim přiřadit stejnou síť. Je zde také možnost využít nástroj ERC (electrical rules check - kontrola elektrických pravidel), ten slouží k odhalení chyb v zapojení vývodů.

PCB editor slouží k přímému návrhu plošného spoje. Obvyklý postup při práci s KiCADem je nakreslení elektronického schématu, přiřazení pouzder, načtení těchto dat do PCB editoru a zde rozmístit součástky a routovat cesty spojů. Disponuje také možností nastavení konstrukčních vlastností desky (počet vrstev, tloušťka jednotlivých vrstev, základní tloušťka spojů, velikost prokovených otvorů, minimální požadovaná vzdálenost mezi cestami...). Pro kontrolu designových chyb na desce pak slouží nástroj DRC (design rules check - kontrola pravidel designu).

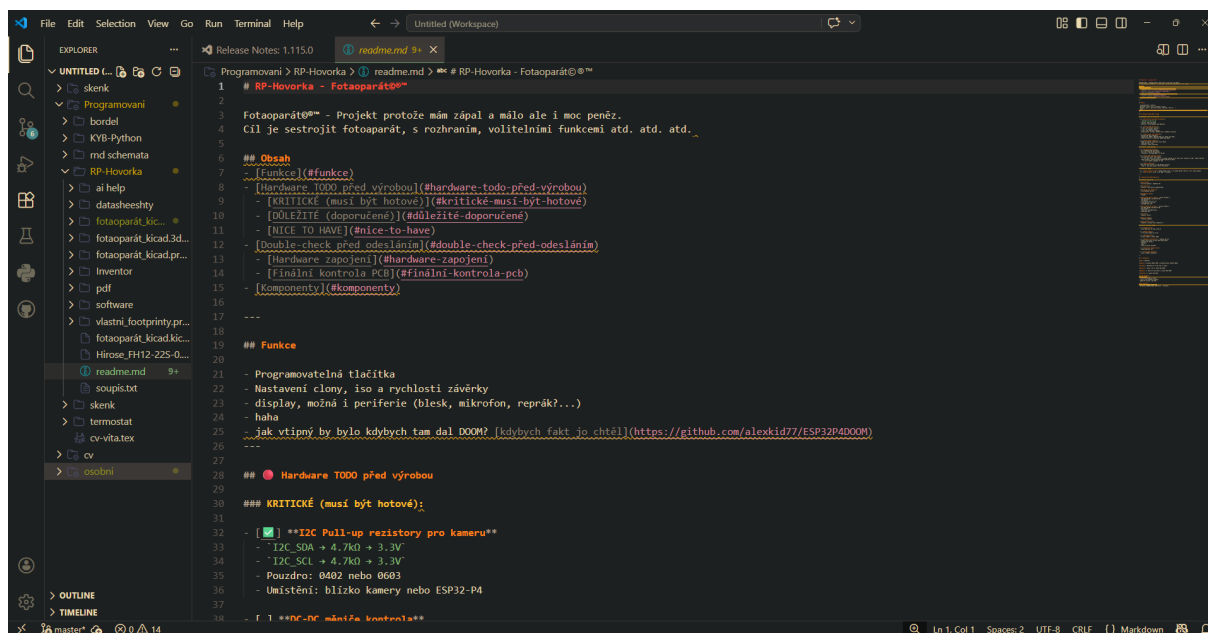
Jako poslední podstatná část programu KiCAD je gerber viewer. Ten slouží k exportu geberových dat pro výrobu desky.



Obrázek 2.1: Ukázka programu schematic editor *Zdroj: [vlastní]*



Obrázek 2.2: Ukázka programu PCB editor *Zdroj: [vlastní]*



Obrázek 2.3: Ukázka programu Visual Studio Code [Zdroj: Vlastní]

2.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code (zkráceně VS Code nebo VS) je bezplatné moderní vývojové prostředí. Díky velkému množství rozšíření, která lze instalovat přímo v programu, a podpoře hlavních operačních systémů (Windows, Linux a macOS) si získalo značnou oblibu mezi programátory.

Mezi jeho hlavní funkce patří podpora verzovacích systémů jako např. Git, zvýraznění syntaxe (např. závorkové páry), našeptávání kódu, integrovaný terminál a debugger.

V mé práci jsem VS používal zejména pro jednoduché commitování. Dále jsem v něm používal umělou inteligenci pomocí které jsem napsal část firmwaru.

3 Vybrané komponenty

3.1 MCU

Kvůli vysoké výpočetní náročnosti zpracování dat, která představuje jediný snímek o rozlišení 8 Mpx, bylo nutné zvolit jeden z nejvýkonnějších mikrokontrolérů dostupných v době realizace projektu — ESP32-P4. Jedná se o moderní MCU navržené s důrazem na vysoký výpočetní výkon, multimediální zpracování a efektivní práci s periferiemi[4].

ESP32-P4 je vybaven vícejádrovou architekturou, která umožňuje paralelní zpracování úloh. V tomto MCU se nacházejí dva procesory – jednojádrový a pomalejší LP a dvoujádrový rychlejší HP. Oba procesory jsou postaveny na 32-bitové architektuře.

Low power procesor má nejvyšší rychlost taktu 40 MHz. Je navržený pro zastoupení HP obvodů při sleep režimu, jelikož i při deep-sleep režimu je tento procesor a jeho paměť aktivní. Zároveň má však přístup i do HP paměti.

High Power procesor má nejvyšší rychlost taktu 360 Mhz. Dále disponuje hardwarovou akcelerací pro vybrané operace. Jeho paměti zahrnují:

- 16 MB SRAM
- 128 kB ROM pro HP obvody
- 768 kB HP L2mem
- 16 kB ROM pro LP obvody
- 8 kB systémové SPM
- Více vysokorychlostními externími paměťovými rozhraními
- Dvouúrovňovou vysokorychlostní cache

Čip také zahrnuje podporou vysokorychlostních rozhraní, jako např. CSI, DSI a QSPI, která umožňují efektivní přenos velkého množství dat.

3.2 Flash paměť

Další důležitou součástí návrhu je externí flash paměť. Mikrokontrolér ESP32-P4 totiž nedisponuje dostatečně velkou interní pamětí pro uložení uživatelského kódu, a proto je nutné využít externí úložiště.

V tomto projektu byla zvolena paměť W25Q256JV-DTR od společnosti Winbond. Jedná se o sériovou NOR flash paměť s kapacitou 256 Mbit (32 MB), která slouží pro ukládání firmwaru, konfiguračních dat a případně i dočasných obrazových dat.

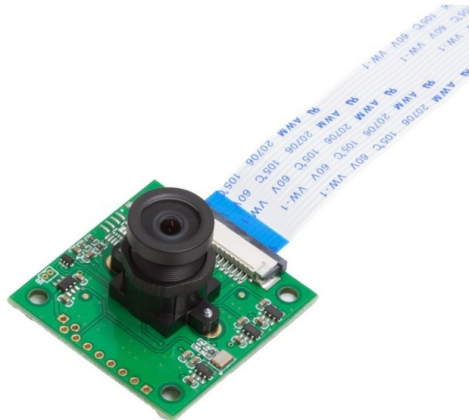
Paměť komunikuje s mikrokontrolérem prostřednictvím rozhraní SPI, respektive jeho rozšířené varianty QSPI, která umožňuje paralelní přenos dat po více datových linkách. Díky tomu lze dosáhnout výrazně vyšších přenosových rychlostí oproti standardnímu SPI, což je zásadní zejména při práci s obrazovými snímky.

Označení DTR (Double Transfer Rate) znamená, že data jsou přenášena na obou hranách hodinového signálu, čímž dochází k efektivnímu zdvojnásobení propustnosti bez nutnosti zvyšování pracovní frekvence. Tato vlastnost přispívá ke zvýšení celkového výkonu systému při čtení i zápisu dat.

Paměť je organizována do sektorů, což umožňuje efektivní mazání a zápis po blocích. Zároveň podporuje mechanismy ochrany vybraných oblastí proti zápisu, což je výhodné například pro zabezpečení kritických částí firmwaru.

3.3 Kamerový modul

Další klíčovou komponentou je kamerový modul Arducam IMX219 s rozlišením 8 Mpx. Tento modul byl zvolen nejen s ohledem na příznivý poměr ceny a výkonu, ale také díky své kompatibilitě a vhodnosti pro použití s mikrokontrolérem ESP32-P4.



Obrázek 3.1: Vybraný kamerový modul Arducam IMX219 [Zdroj: *rpishop.cz*]

Zde je klíčové rozhraní DSI/CSI, které umožňuje vysokorychlostní přenos obrazových dat mezi kamerovým modulem, případně displejem, a samotným mikrokontrolérem. Využití tohoto rozhraní je zásadní zejména kvůli vyšším přenosovým rychlostem. Pokud bychom zvolili jiný postup, vyžadovalo by to desítky GPIO pinů, které prostě na MCU nemáme, a navíc by to bylo velmi náročné na synchronizaci a zpracování dat.

Samotný snímač **IMX219** nabízí dostatečné rozlišení pro zamýšlenou aplikaci a zároveň podporuje různé režimy výstupu, což umožňuje optimalizovat kompromis mezi kvalitou obrazu a objemem přenášených dat. V jednoduchosti můžeme poté přímo ve Fotaoparátu nastavovat rozlišení výstupního snímku.

Výhodou modulu Arducam je také jeho široká podpora a dostupná dokumentace, což usnadňuje jeho integraci do návrhu jak na hardwarové, tak i softwarové úrovni.

3.4 Display

Pro zobrazovací jednotku jsem zvolil 2,8" LCD modul od společnosti Waveshare, a to především díky jeho DSI rozhraní, které je podporováno mikrokontrolérem ESP32-P4.



Obrázek 3.2: Vybraný 2,8” LCD modul od společnosti Waveshare [Zdroj: *rpishop.cz*]

Toto rozhraní umožňuje efektivní a rychlou komunikaci mezi řídicí jednotkou a displejem.

Dalším důvodem výběru tohoto konkrétního displeje byla jeho kompatibilita s mechanickou konstrukcí zařízení. Pro zjednodušení návrhu jsem se rozhodl využít tělo a vybrané periferie fotoaparátu Canon 550D. Pro účely této kapitoly postačí uvést, že původní displej z modelu 550D není vhodné použít, jelikož k němu není veřejně dostupná dostatečná technická dokumentace. Zároveň má však velmi podobné rozměry jako zvolený Waveshare modul, což usnadňuje jeho náhradu bez nutnosti zásadních mechanických úprav.

3.5 Konektor pro SD kartu

Pro ukládání dat bude použit konektor pro SD kartu, což představuje standardní řešení úložiště u digitálních fotoaparátů. SD karty jsou kompaktní, široce rozšířené a snadno dostupné externí médium, které nabízí dostatečné přenosové rychlosti pro zamýšlenou aplikaci. Oproti tomu běžné USB flash disky nejsou pro tento typ zařízení tak vhodné, a to jak z hlediska rozměrů, tak i způsobu připojení.

Alternativou by mohlo být použití paměťových karet typu CompactFlash. Tyto karty sice

teoreticky dosahují vyšších přenosových rychlostí, mimo jiné díky většímu počtu pinů, avšak jejich nevýhodou je vyšší pořizovací cena. Dalším omezením je skutečnost, že konektory pro CompactFlash karty jsou v současnosti obtížně dostupné a často vyžadují použití redukce. Z těchto důvodů nebylo toto řešení dále uvažováno.

3.6 Konektor pro komunikaci s počítačem.

Pro nahrávání firmwaru je na desce navržen USB-C konektor, který slouží nejen pro samotné programování mikrokontroléru, ale také pro jeho napájení během vývoje a testování. Toto řešení výrazně zjednodušuje proces nasazení firmwaru, protože není nutné využívat externí programátor.

4 Podrobné zapojení na desce

4.1 MCU

Středem celého návrhu je mikrokontrolér ESP32-P4, osazený jako hlavní výpočetní a řídicí prvek.

Sám o sobě ale být použit nemůže. Pro jeho ideální funkci je potřeba externí flash paměť, externí krystal a externí buck converter na 1,1 V pro napájení high power pinů.

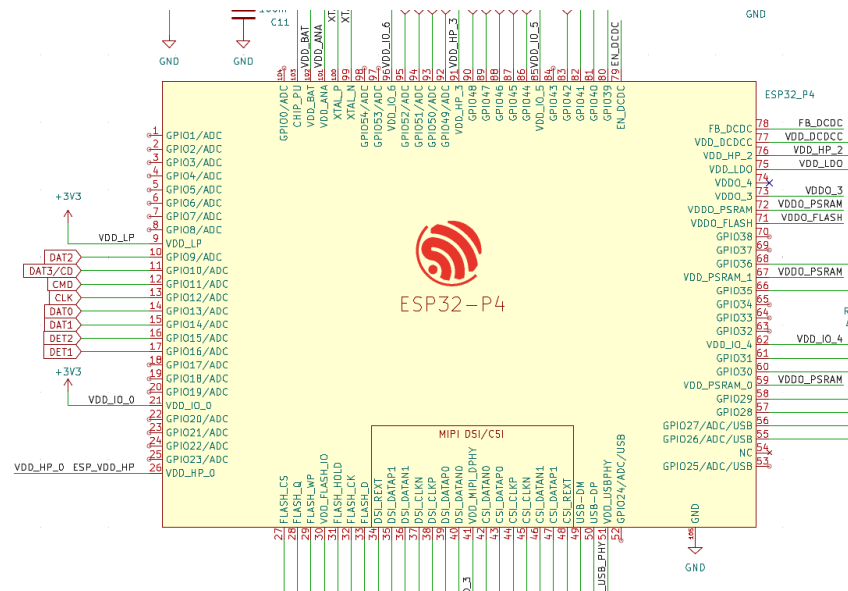
4.1.1 Napájení interní SRAM paměti

Napájení interních paměťových a pomocných bloků MCU je řešeno samostatně.[2, 5].

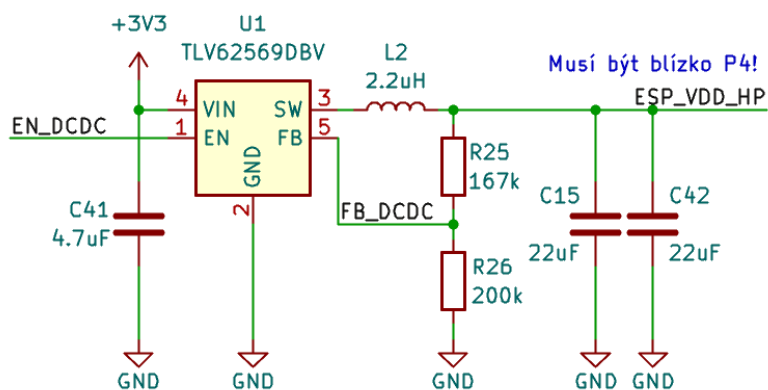
Pro napájení HP pinů je použit buck converter TLV62569DBV, který je nastaven na výstupní napětí 1,1 V, viz obrázek 4.2.

4.1.2 BOOT strapping a I2C

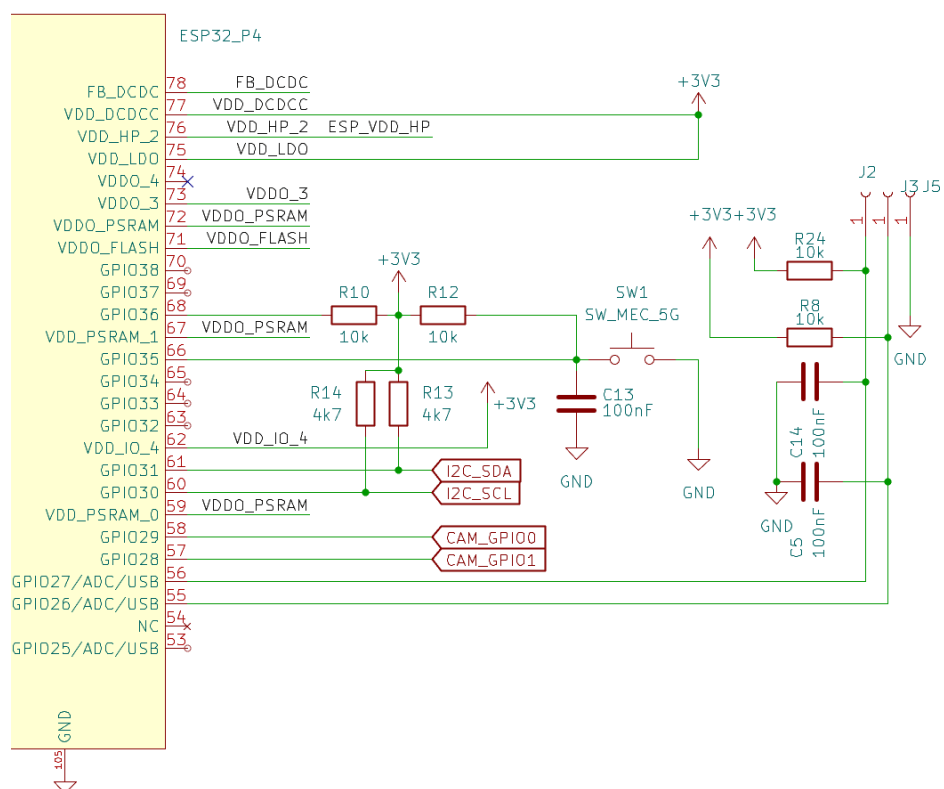
Programování zařízení je v tomto projektu navrženo pouze přes USB. Mikrokontrolér sice obecně umožňuje i programování přes UART, tato možnost však v daném návrhu není využita. Pro vstup do programovacího režimu je osazeno tlačítko SW1, připojené k GPIO 35. Strapping piny se čtou během bootování a určují spouštěcí režim MCU. Tlačítko S1 slouží k aktivaci Joint Download Boot módu pro nahrávání firmwaru — při jeho stisku během startu se MCU spustí v režimu, který umožňuje download nového kódu přes USB. Podrobněji jsou bootovací režimy a jejich konfigurace strapping pinů uvedeny v tabulce 4.1.



Obrázek 4.1: ESP32-P4 v eschématu [Zdroj: Vlastní]



Obrázek 4.2: Schémata zapojení měniče pro napájení HP pinů [Zdroj: Vlastní]



Obrázek 4.3: Zapojení kolem ESP32-P4 popsané v této sekci: I2C pull-upy, reset a startovací vazby. [Zdroj: Vlastní]

Boot Mode	GPIO35	GPIO36	GPIO37	GPIO38
SPI Boot mode (default) ¹	1	x	x	x
Joint Download Boot mode ²	0	1	x	x
SPI Download Boot mode ³	0	0	0	1
Invalid Combination ⁴	0	0	0	0

Tabulka 4.1: BOOT režimy dle kombinace strapping pinů ESP32-P4 [Zdroj: [5]]

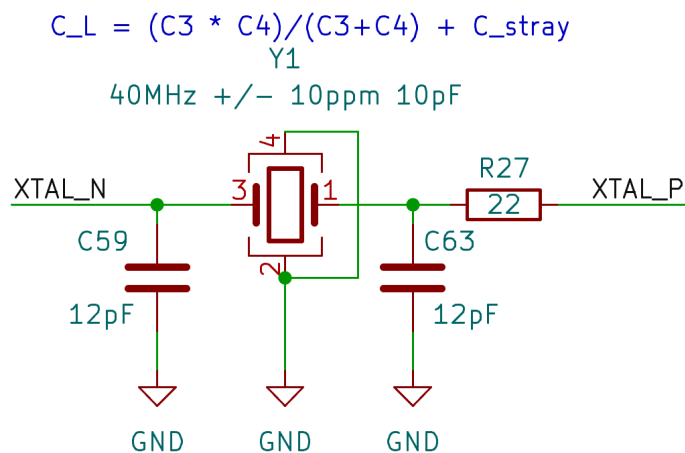
Na obrázku 4.3 je zachycena pravá část MCU, kde se nachází BOOT strapping piny (GPIO 35–38) [5], interní regulátor pro napájení Flash a SRAM paměti (VDD_LDO).

Dále je na obrázku 4.3 zachyceno I2C rozhraní, připojené k pinům GPIO 30 a 31. Kvůli designu samotné sběrnice, kde zařízení pouze „tahá“ napětí na logickou nulu, jsou zde osazeny pull-up rezistory R14 a R15 (oba 4,7 kΩ).

4.1.3 Externí krystal

Hodinový systém je doplněn externím 40MHz krystalem a dvojicí zátěžových kondenzátorů podle doporučení výrobce[2, 4]. Tato část má přímý vliv na stabilní start systému i na přesnost časování vysokorychlostních periférií. Bez tohoto krystalu by kamera nemohla spolehlivě fungovat, protože by nebylo možné zajistit stabilní taktování pro zpracování obrazových dat. Na obrázku 4.4 je znázorněno zapojení 40MHz krystalu Y1 a jeho podpůrných součástek. Kondenzátory C59 a C63 mají hodnotu 12 pF anastavují správnou zátěž a stabilitu oscilátoru. Sériový odpor R27 o hodnotě 22 Ω slouží k tlumení kmitů a pomáhá omezit rušení. Krystal by měl být osazen ve vzdálenosti alespoň 4,5 mm od MCU[5], aby se zabránilo rušení.

Podrobnější informace o doporučeném zapojení napájecích domén a startovacích podmínkách uvádí datasheet a technický referenční manuál výrobce[5, 4].



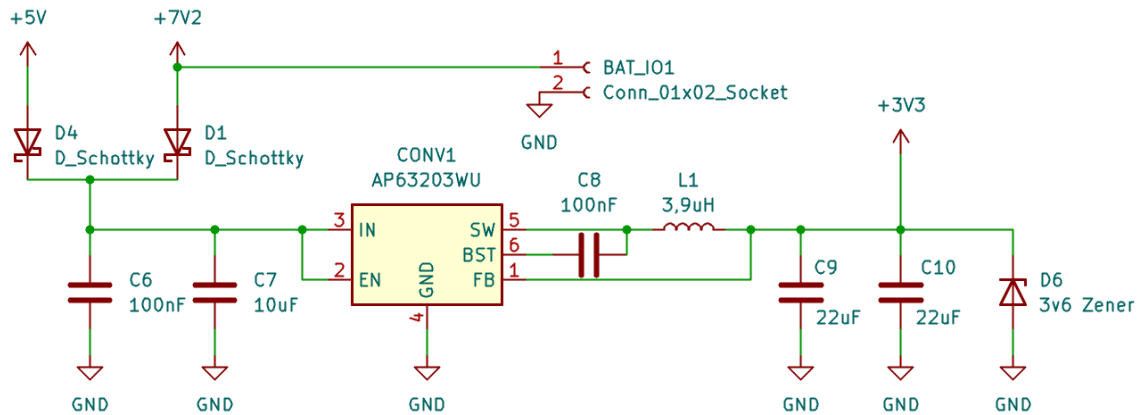
Obrázek 4.4: Zapojení externího krystalu v eschématu. [Zdroj: Vlastní]

4.2 Napájení periférií

Napájecí část je navržena pro provoz z jednoho akumulátoru 7,2 V a je rozdělena do několika samostatných větví podle typu zátěže[3]. Ve schématu jsou osazeny měniče CONV1 (AP63203WU, pevný výstup 3,3 V), CONV2 (AP63200WU, nastavený na 5,5 V pro komunikaci s objektivem) a CONV4 (AP63200WU, nastavený na 6 V pro obsluhu servo motorů v objektivu)[1, 2].

Měnič CONV1 s obvodem AP63203WU vytváří hlavní větev 3,3 V. Na jeho vstupu jsou oddělovací diody D1 a D4, které umožňují napájení jak z větve +7V2 z akumulátoru, tak z USB +5V. Na vstupu jsou také kondenzátory C6 (100 nF) a C7 (10 μ F), na výstupu pak C9 a C10 (oba 22 μ F), tlumivka L1 (3,9 μ H), bootstrap kondenzátor C8 (100 nF) a zenerova dioda D6 (3,6 V). Toto řešení je uvedeno na obrázku 4.5. Díky němu může zařízení v omezeném režimu běžet i pouze z USB, ale bez napájení a bez komunikace objektivu nebude dostupné nastavování clony ani autofocus.

Měnič CONV2 s obvodem AP63200WU je nastaven na výstup 5,5 V pro napájení logiky objektivu. Na vstupu jsou kondenzátory C43 (100 nF) a C44 (10 μ F), na výstupu tlumivka L3 (10 μ H), kondenzátory C46 a C47 (oba 22 μ F), bootstrap kondenzátor C45 (100 nF) a zenerova dioda D2 (5,7 V). Rezistory pro nastavení výstupního napětí jsou vybrány podle



3V3 Cascade

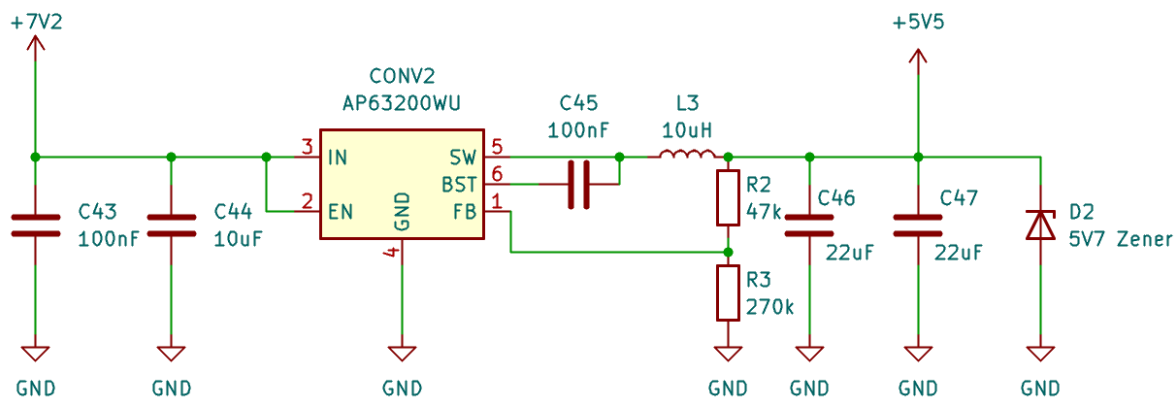
Obrázek 4.5: Měnič na 3,3 V v eschématu [Zdroj: Vlastní]

rovnice 4.1 poskytnuté výrobcem:

$$R_1 = R_2 \cdot \left(\frac{V_{OUT}}{0.8V} - 1 \right) \quad (4.1)$$

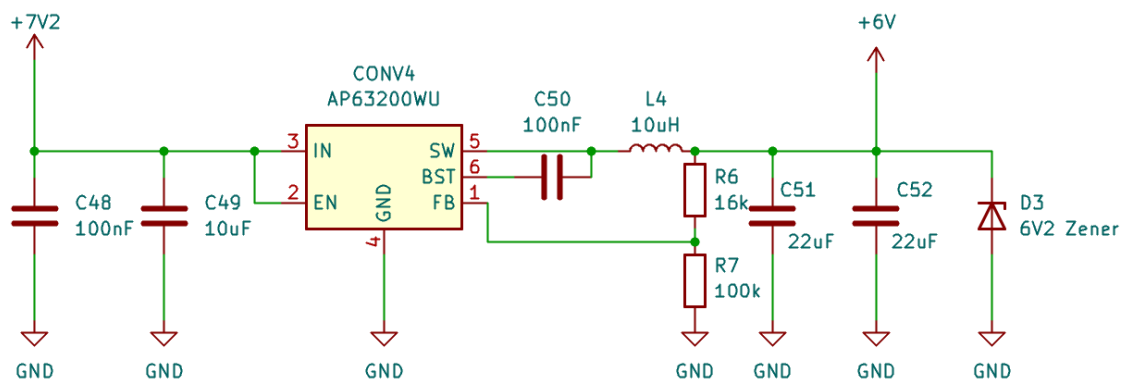
Toto zapojení je zachyceno na obrázku 4.6.

Měnič CONV4 (AP63200WU) je v zapojení použit jako samostatná větev pro napájení hlavních pohonů v objektivu, s výstupním napětím cca 6 V. Na vstupu (sít' +7V2) jsou kondenzátory C48 (100 nF) a C49 (10 μ F) pro odrušení; spínací stupeň používá bootstrap kondenzátor C50 (100 nF) a za ním následuje tlumivka L4 (10 μ H). Výstupní filtrace tvoří kondenzátory C51 a C52 (oba 22 μ F). Nastavení výstupního napětí realizuje dělič R7/R6 (R7 = 100 k Ω na výstupu, R6 = 16 k Ω k zemi) osazený podle rovnice 4.1, čímž se dosahuje cílové hodnoty 6 V. Pro finální vyhlazení je zapojena zenerova dioda D3 (6,2 V). Toto zapojení je zobrazeno na obrázku 4.7.



LENS LOGIC POWER

Obrázek 4.6: Zapojení měniče napětí pro komunikaci s objektivem [Zdroj: Vlastní]



LENS MAIN POWER

Obrázek 4.7: Zapojení měniče napětí pro obsluhu servo motorů v objektivu [Zdroj: Vlastní]

4.3 Externí Flash paměť

Externí flash paměť je osazena jako samostatný nevolatilní prostor pro firmware a provozní data[6, 2]. Připojení je řešeno přes QSPI, aby byla zajištěna dostatečná propustnost při startu systému i při běhu aplikace.

Ve schématu je osazena paměť ESP_FLASH1 typu W25Q256JVEIQ. Stabilitu této části zajišťuje zejména důraz na velmi nízké odchylky mezi jednotlivými cestami. To je důležité zejména kvůli vysokým přenosovým rychlostem. Schéma zapojení a návrh routování této části jsou zobrazeny na obrázku 4.8. Všimněte si, že všechny cesty jsou vedeny v jedné vrstvě, jsou co nejkratší a mají stejné délky vyladěné pomocí tzv. „meandrů“. Díky tomu je minimalizováno riziko ztráty dat kvůli rušení nebo odrazům signálu.

4.4 Konektory pro připojení periférií

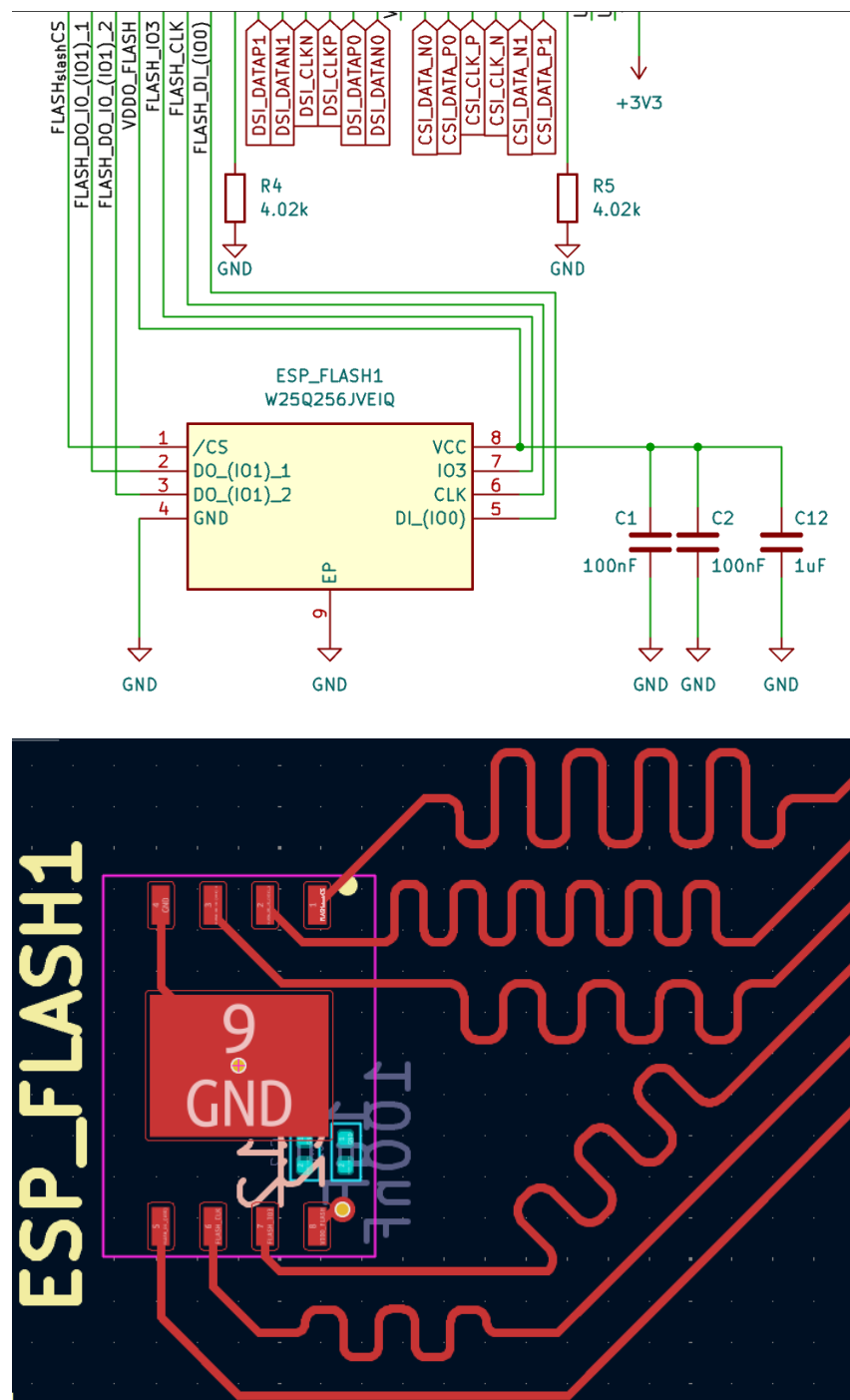
4.4.1 Konektor pro zapojení kamerového modulu

Kamerový modul je připojen přes 15pinový FFC konektor. Vedeny jsou diferenciální páry MIPI CSI, řídicí sběrnice I2C, napájení a řídicí signály pro zapnutí modulu. Stejně jako u Flash paměti je důležité dbát na symetrii délek cest a jejich tvar pro zabránění rušení.

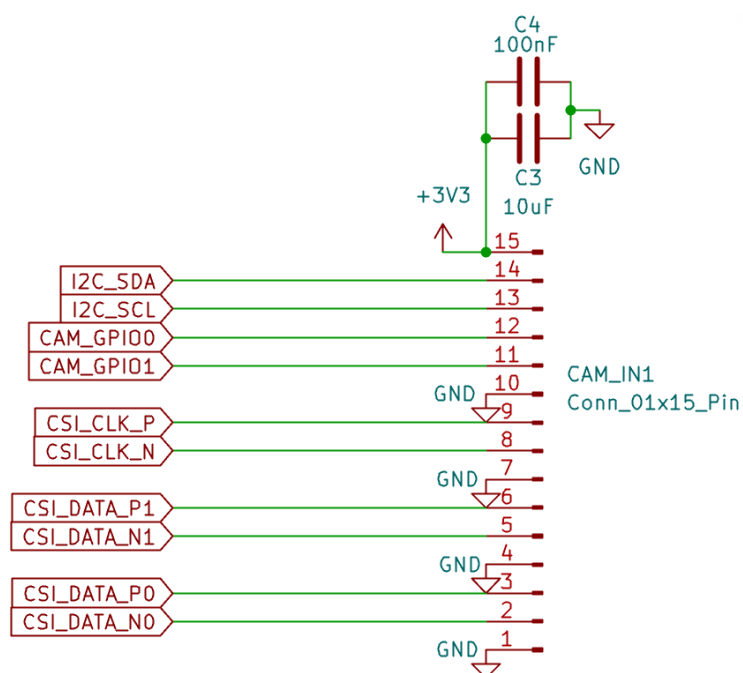
Text této části je záměrně veden obecně na úrovni použitého rozhraní a zapojení. Konkrétní parametry obrazového snímače je vždy nutné vztáhnout k reálně osazenému kamerovému modulu. Je tedy možné použít kamerový modul se stejným pinoutem, ale s jinými parametry, a to i bez nutnosti úprav v zapojení. Naopak použití modulu s jiným pinoutem by vyžadovalo zásadní úpravy v zapojení i v softwaru.

4.4.2 Konektor pro zapojení displeje

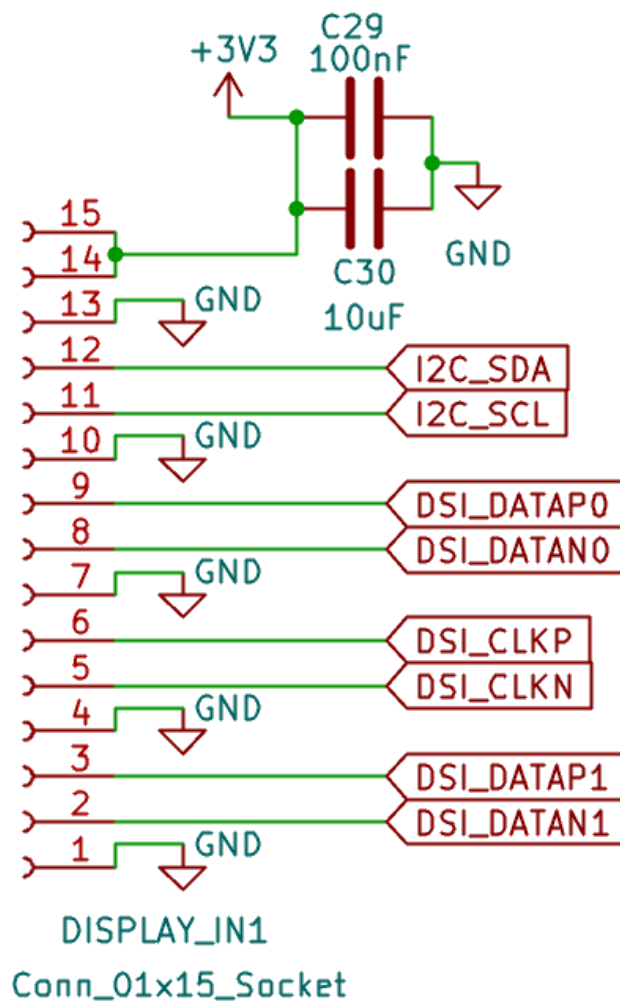
Displej je připojen přes samostatný 15pinový FFC konektor. Na tomto rozhraní jsou vyvedeny MIPI DSI páry pro obrazová data a pomocné signály I2C pro obsluhu dotykové



Obrázek 4.8: Zapojení externí flash paměti v eschématu a v PCB editoru. [Zdroj: Vlastní]



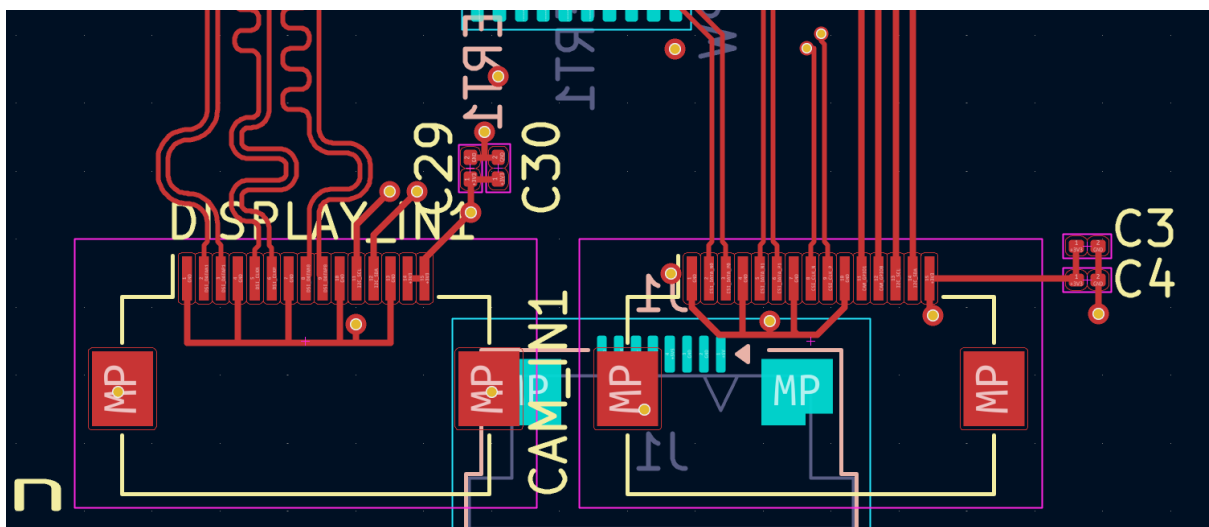
Obrázek 4.9: Zapojení konektoru pro připojení kamerového modulu IMX219. [Zdroj: Vlastní]



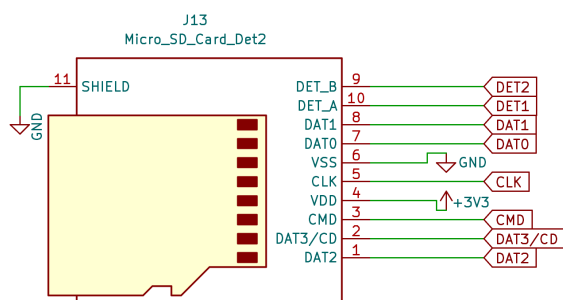
Obrázek 4.10: Zapojení konektoru pro připojení displeje v eschématu. [Zdroj: Vlastní]

vrstvy[2, 8].

I zde je nutné dbát na délkovou symetrii cest a jejich tvar, aby se minimalizovalo rušení a ztráta dat při přenosu obrazových informací.



Obrázek 4.11: Návrh pro zapojení konektoru pro připojení kamery (vlevo) a displaye (vpravo). [Zdroj: Vlastní]



Obrázek 4.12: Zapojení slotu pro SD kartu v eschématu. [Zdroj: Vlastní]

4.4.3 Dock pro umístění SD karty

Pro ukládání snímků je osazen konektor pro MicroSD kartu[2]. Kromě datových linek je využita i detekce vložení karty, což zjednodušuje obsluhu v softwaru a snižuje riziko zápisu na neosazené médium.

4.4.4 Konektory pro tlačítka ovládání

Pro připojení ovládacích tlačítek jsou navrženy dva konektory, které umožňují připojení jak hlavního ovládacího rozhraní (pro nastavení parametrů a navigaci v menu), tak i samostatného tlačítka spouště. Ovládací tlačítka, a k tomu indikační červená led dioda, jsou připojena k GPIO 42–52. Celá tato deska byla recyklována z rozbraného modelového fotoaparátu Canon 550D. Tlačítko spouště je stejného původu, ale je připojeno samostatně kvůli své specifické funkci a umístění v konstrukci zařízení. Kvůli komplikovanému zapojení na původní desce 550D je nutné připojit tlačítko spouště samostatně na plošném spoji vlastní výroby, proto je na návrhu osazen samostatný konektor pro tento účel.

4.5 Převodník logických úrovní pro komunikaci s objektivem

Pro komunikaci s objektivem Canon EF je osazen obousměrný převodník logických úrovní TXS0108EPW[12, 13]. Důvodem je rozdíl mezi logikou mikrokontroléru a úrovněmi na straně objektivu.

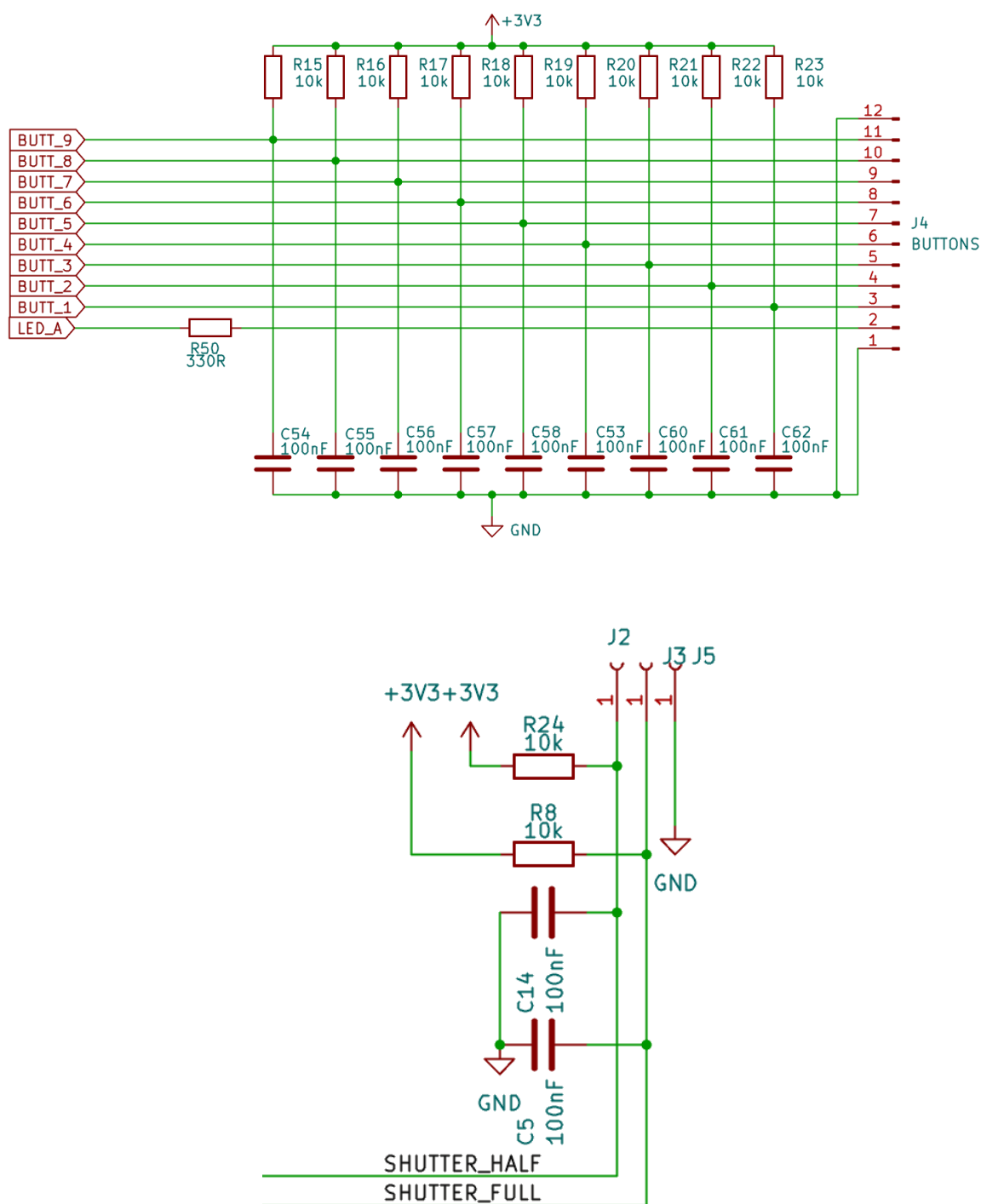
Z dostupných měření vyplývá, že část EF signálů není spolehlivá při 3,3V úrovni, proto je oddělení napěťových domén v této části nezbytné[13, 14].

4.6 USB-C USB 2.0 konektor

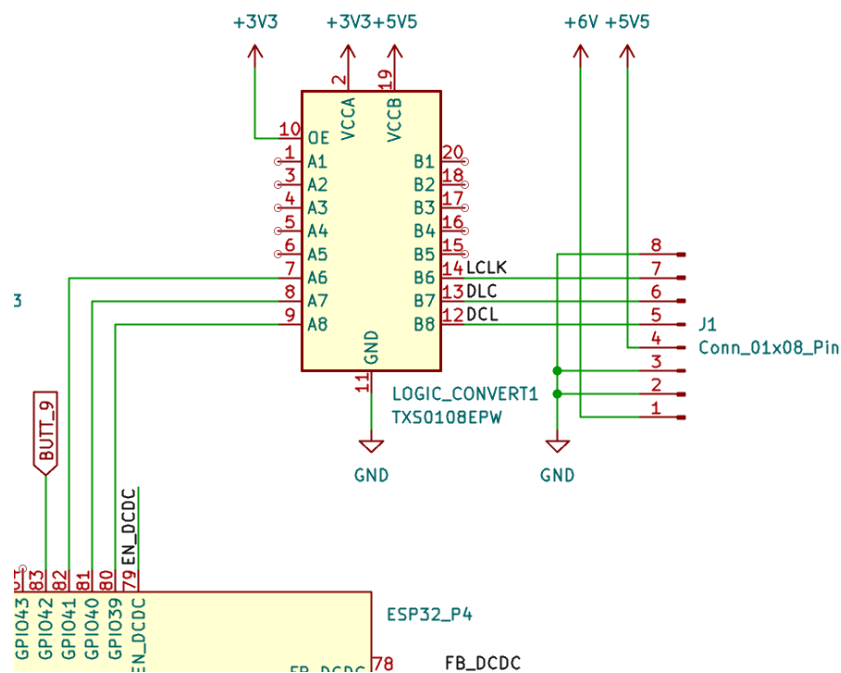
Datové a servisní rozhraní je řešeno přes USB-C v režimu USB 2.0[2, 15]. Rozhraní slouží pro programování firmwaru, ladění i napájení během vývoje.

Na CC pinech jsou osazeny pull-down rezistory (R_d) pro indikaci zařízení; v našem návrhu jsou to R9 a R1 ($5.1\text{ k}\Omega$) k zemi, což signalizuje hostu, že jde o device. Datové linky D+ a D– jsou chráněny ESD/TVS součásti (ESDA6V1U1RL) a mohou být vedeny přes common-mode choke pro lepší EMI/EMC potlačení. SBU piny nejsou v návrhu využity.

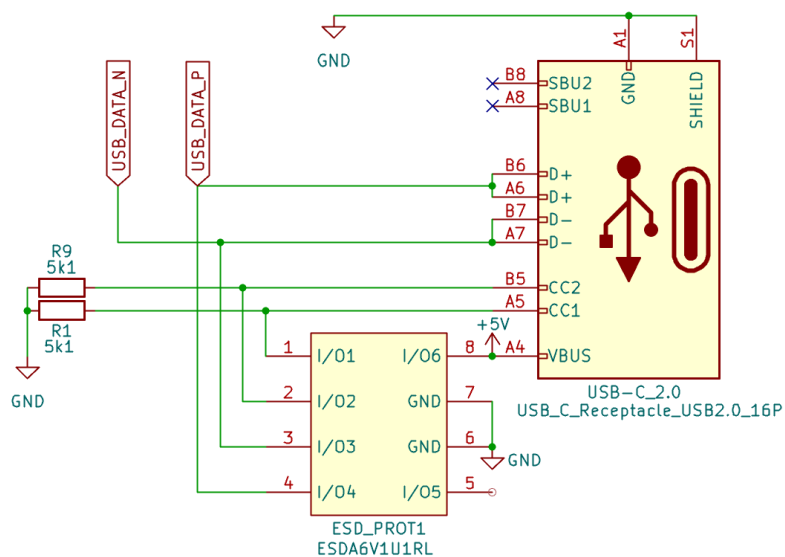
V kombinaci s nativní podporou USB v ESP32-P4 toto řešení výrazně zjednodušuje oživení i další vývoj[4, 16].



Obrázek 4.13: Zapojení konektorů pro připojení ovládacích tlačítek v eschématu. Nahoře hlavní ovládací rozhraní, dole tlačítka spouště Fotaoparátu. [Zdroj: Vlastní]



Obrázek 4.14: Zapojení převodníku logických úrovní pro komunikaci s objektivem v eschématu. [Zdroj: Vlastní]



Obrázek 4.15: Zapojení USB-C konektoru v eschématu. [Zdroj: Vlastní]

5 Plánované oživení a konstrukce

Praktické oživení hardwaru a dokončení mechanické konstrukce nebyly dokončeny do termínu uzávěrky, neboť jsem přecenil své síly a podcenil časový limit. Následující části proto popisují plánované kroky a doporučený postup pro systematické oživení a dokončení návrhu mechaniky.

5.1 Plánované oživení

Pro úspěšné softwarové oživení desky je třeba připravit konzistentní vývojové prostředí, automatizované nástroje pro flashování a sběr logů a repozitář s minimálním testovacím firmwarem. V praxi to znamená nastavit toolchain a build systém (např. ESP-IDF nebo jiný zvolený framework) a zajistit stabilní verze kompilátorů a utilit, připravit skripty pro pohodlné flashování přes USB a zachytávání sériového výstupu (UART/USB logging) a mít v repozitáři konfiguraci buildu spolu s jednoduchým testovacím obrazem (např. minimal boot image nebo „blinký“) pro rychlé ověření hardwaru. Po této přípravě následuje vlastní sekvence bring-upu: nejprve se nahraje bootloader a velmi jednoduchý firmware, který pouze inicializuje periférie a posílá základní diagnostické zprávy přes sériovou linku. Na základě těchto logů ověříme boot sekvenci, přítomnost a verze paměti a dosažitelnost důležitých pinů. Dále firmware krokově rozšiřujeme o inicializaci hodinového systému a QSPI rozhraní tak, aby bylo možné korektně číst z externí flash paměti.

Následují kroky zaměřené na periférie vyšší úrovně: přidání a otestování ovladače SD karty a připojení souborového systému (např. FAT) s ověřením čtení a zápisu souborů, integrace ovladače displeje s jednoduchým vykreslením testovacího obrazu a následně integrace ovladače kamery/CSI — nejprve přes I2C inicializovat senzor a poté spustit jednoduchý capture, uložit snímek do paměti a ověřit jeho zápis na SD nebo přenos přes USB.

Během celého procesu je vhodné zavést jednoduchou diagnostiku ve firmwaru (watchdog, zdravotní telemetrie, detekce chyb) a zajistit možnost bezpečného aktualizacího mechanismu (OTA nebo flash přes USB) pro případ rychlých oprav. Pro opakované ověření se připraví automatizované testovací skripty: smoke test pro boot a základní I/O, sady testů pro QSPI/SD/I2C a funkční scénáře zahrnující pořízení snímku a jeho zobrazení či uložení.

Do ověřovacích metrik softwarového oživení patří především úspěšný boot bez kritických chyb, schopnost číst a zapisovat do externí paměti a SD karty, stabilita karetní a kamerové komunikace (latence a propustnost) a spolehlivost aktualizacího procesu. Tyto body by měly být zachyceny v jednoduchých testovacích protokolech, které umožní opakovat ověření i po případných hardwarových úpravách.

5.2 Plánovaná konstrukce

Z důvodu komplexity mechanické konstrukce bajonetu, který bych sám nemohl udělat pro bezpečné uchycení objektivu, jsem se rozhodl využít tělo a vybrané periferie z modelu Canon 550D. Toto řešení jsem si vybral jako spíše dočasné, jelikož by umožnilo rychlejší vývoj a oživení. V budoucnu bych rád navrhl vlastní mechanickou konstrukci, jelikož je potřeba brát v úvahu i tzv. flange, neboli vzdálenost mezi bajonetem a snímačem, která je u Canon EF 44 mm. Proto mám v plánu vytvořit vlastní tělo Fotaoparátu, s vnořeným bajonetem EF.



Obrázek 5.1: Části rozebraného těla fotoaparátu Canon 550D vybrané ke konstrukci.
[Zdroj: Vlastní]



Obrázek 5.2: Bajonet z modelu Canon 550D, který bude použit pro uchycení objektivu.
[Zdroj: Vlastní]

Závěr

Systém pro mikrokontrolerový fotoaparát založený na ESP32-P4 jsem bohužel nestihl dokončit. Dokončený úsek práce tvoří detailní návrh schémat, volba klíčových komponent (externí QSPI flash, kamerový modul, DSI displej, napájecí měniče), návrh konektorů a pomocných obvodů (USB-C, SD, převodník napětových úrovní) a příprava počátečního firmwaru pro bring-up.

Co se podařilo: většina schémat a návrhů byla dokončena a zdokumentována včetně poznámek k routování kritických QSPI/CSI/DSI cest. Byl připraven plán oživení s krokovým postupem pro ověření bootu, QSPI, SD, displeje a kamery. Také jsem identifikoval klíčová rizika a navrhl opatření (vyrovnání délek, přídavná filtrace, ochrana proti ESD), která je třeba ověřit při bring-upu.

Co zůstalo nedokončeno: finální DRC a doladění napájecích filtrací a odrušení, kompletní mechanická integrace a sériové funkční testování na prototypu. Tyto nedostatky pramenily hlavně z nutnosti opakovaných úprav schématu a z časové náročnosti ladění HF signálů.

Další postup: nejprve dokončit DRC a optimalizovat routování kritických signálů (vyrovnání délek, kontrola impedance, případné stínění), poté provést zátěžové testy napájení a doladit filtry. Následně postupný bring-up: ověření bootloaderu a QSPI, integrace SD a souborového systému, inicializace displeje a nakonec integrace kamery s ukládáním snímků. Pro mechanické ověření doporučuji dočasné použití těla Canon 550D, které urychlí ladění, a po ověření navrhnout finální konstrukci.

Výstupem této fáze jsou jasné, zdokumentované kroky a opatření, která umožní systematické dokončení oživení. Získané zkušenosti s návrhem HF rozhraní, řízením napájení a integrací periférií poskytují pevný základ pro další vývoj firmwaru, přidání uživatelského rozhraní a zavedení spolehlivého aktualizacího mechanismu.

Literatura

- [1] DIODES INCORPORATED. *AP63200/AP63201/AP63203/AP63205 – Buck Converter Datasheet*. Dostupné z: <https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP63200-AP63201-AP63203-AP63205.pdf>. [cit. 2026-04-23].
- [2] HOVORKA, V. *Projektové schéma v KiCadu (fotaoparát.kicad_sch, power.kicad_sch, peripherals.kicad_sch)*. Lokální projektová dokumentace, 2026.
- [3] HOVORKA, V. *RP-Hovorka/readme.md – hardware TODO a napájecí větev*. Lokální projektová dokumentace, 2026.
- [4] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32-P4 Datasheet*. Lokální soubor: datasheeshty/Esp32-p4_datasheet_en.pdf, 2026.
- [5] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32-P4 Technical Reference Manual*. Lokální soubor: datasheeshty/Esp32-p4_technical_reference_manual_en.pdf, 2026.
- [6] WINBOND. *W25Q256JV – Serial NOR Flash Datasheet*. Lokální soubor: datasheeshty/w25q256jv_dtr_rev_c_10252016.pdf, 2016.
- [7] RPI SHOP CZ. *Arducam IMX219 8 MPx kamerový modul*. Dostupné z: <https://rpishop.cz/635962/arducam-imx219-8-mpx-kamerovy-modul-s-objektivem-m12-ls1820-noir/>. [cit. 2026-04-23].
- [8] WAVESHARE. *2.8inch DSI LCD – Product Page*. Dostupné z: <https://www.waveshare.com/product/displays/2.8inch-dsi-lcd.htm>. [cit. 2026-04-23].
- [9] WAVESHARE. *2.8inch_DSI_LCD – Wiki*. Dostupné z: https://www.waveshare.com/wiki/2.8inch_DSI_LCD. [cit. 2026-04-23].
- [10] HIROSE ELECTRIC. *DM3 Series – MicroSD Card Connector Catalog*. Dostupné z: <https://www.hirose.com/en/product/document?clcode=&productname=>

- `&series=DM3&documenttype=Catalog&lang=en&documentid=D49662_en`. [cit. 2026-04-23].
- [11] STMICROELECTRONICS. *ESDA6V1U1RL – ESD Protection Device*. Dostupné z: https://lcsc.com/product-detail/Diodes-ESD_STMicroelectronics_ESDA6V1U1RL_ESDA6V1U1RL_C118278.html. [cit. 2026-04-23].
- [12] TEXAS INSTRUMENTS. *TXS0108E – 8-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator*. Dostupné z: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0108e.pdf>. [cit. 2026-04-23].
- [13] HECTOR, M. *software/canon-ef-protocol-notes.md*. Dostupné z: <https://gist.github.com/marcan/858c242db2fc595da1e0bb70a05192fc#file-canon-ef-protocol-notes-md> (reverse engineering EF sběrnice), 2026.
- [14] MAGIC LANTERN TEAM. *Magic Lantern*. Dostupné z: <https://www.magiclantern.fm>. [cit. 2026-04-23].
- [15] USB IMPLEMENTERS FORUM. *USB Type-C Specification*. Dostupné z: https://www.usb.org/sites/default/files/documents/usb_type-c.zip. [cit. 2026-04-23].
- [16] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32-P4 Product Overview*. Dostupné z: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-p4>. [cit. 2026-04-23].

Přílohy